تقرير تحليل حادثة: إنشاء وتشغيل آلة افتراضية غير مصرح بها

Create and start VirtualBox virtual machine

رشيد منصور الراجحي

تقرير تحليل حادثة

معلومات التواصل			
الاسم الأول:	RASHEED	البريد الإلكتروني:	
الاسم الأخير:	AL-RAJEHI	رقم الهاتف:	
المسمى الوظيفي:	SOC Analyst	تاريخ التقرير:	29 سبتمبر 2025

معلومات عامة عن الحادثة			
العنوان:	إنشاء وتشغيل آلة افتراضية غير مصرح به	رقم التقنية:	T1564.006 -2
تاريخ - وقت وقوع الحادثة:	سبتمبر 2025، 28 22:47:07	التكتيكات:	Defense Evasion,
تاريخ / وقت اكتشاف الحادثة:	سبتمبر 2025، 29 01:47:08	مصدر الحادثة:	منصة Wazuh - جهاز DESKTOP-AGUDN4H
الفئة:	اختبار اختراق داخلي / محاكاة هجوم	النوع	اختراق النظام

ملخص الحادثة

في ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥، كشفت منصة Wazuh عن هجوم متطور على الجهاز DESKTOP-AGUDN4H يستخدم تقنية الآلات الافتراضية المخفية (T1564.006). تم اكتشاف محاولة إنشاء حساب مستخدم مخفي ($AtomicOperator) بالإضافة إلى تعديل ملفات نظام VirtualBox وتشغيل آلة افتراضية معزولة. يمثل هذا الهجوم تهديدًا عالي الخطورة يهدف إلى إخفاء الأنشطة الخبيثة ضمن بيئة افتراضية.

شرح الهجوم

المرحلة الأولى: الإعداد المسبق(08:48:48)

أولاً :لاحظنا أن المهاجم قام بإنشاء حساب مستخدم مخفي $AtomicOperator

الدليل :تنبيه Wazuh (Syscheck) يظهر إضافة قيمة جديدة في السجل:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\Userlist

AtomicOperator$

REG_DWORD

المرحلة الثانية:

تعديل النظام الأساسي(09:30:46)

ثانياً :تم تعديل ملف النظام الأساسي VirtualBoxVM.exeمع تغيير جميع التواقيع الرقمية

الدليل :تنبيهات Syscheck متعددة تظهر تغيير MD5, SHA1, SHA256 للملف

المرحلة الثالثة:

إنشاء الآلة الافتراضية(09:30:47-09:31:15)

ثالثاً :نفذ المهاجم سلسلة أوامر متقدمة لإنشاء وتشغيل آلة افتراضية

الدليل :تنبيهات Wazuh (قاعدة 92032) تظهر التسلسل الكامل:

```
VBoxManage createvm --name "Atomic VM" --register
VBoxManage modifyvm "Atomic VM" --firmware efi
VBoxManage startvm "Atomic VM"
```

المرحلة الرابعة: التأكيد والتمويه(09:31:20)

رابعاً :اكتمال تغييرات التواقيع الرقمية وتأكيد نجاح الهجوم

الدليل :تنبيهات Syscheck النهائية توثق تغييرات الـchecksum

التحليل المتقدم للأدلة

```
powershell.exe (Parent - PID: 8020)
  ↓
cmd.exe (Child - PID: 6428)
  ↓
VBoxManage.exe (Grandchild - Multiple Instances)
  ├── PID: 6812 (createvm)
  ├── PID: 8076 (modifyvm)
  └── PID: 5048 (startvm)
```

تحليل العلاقات:

- **PowerShell → cmd.exe:علاقة مشبوهة في سياق إنشاء آلات افتراضية**
- **cmd.exe → VBoxManage.exe:استخدام أدوات نظام شرعية لأنشطة غير مصرح بها**
- **التوقيت المتسلسل :تنفيذ 3 أوامر متتالية خلال ثوانٍ قليلة**

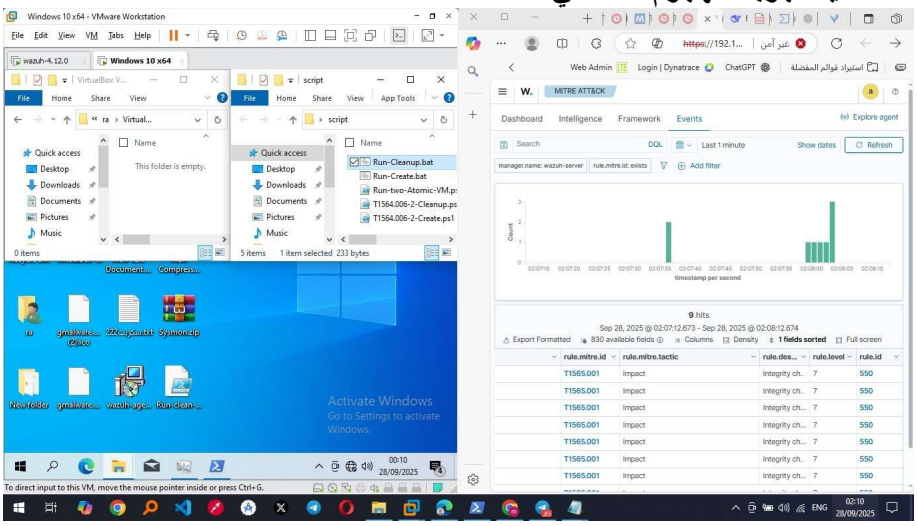
تحليل تعديلات الملفات النظامية

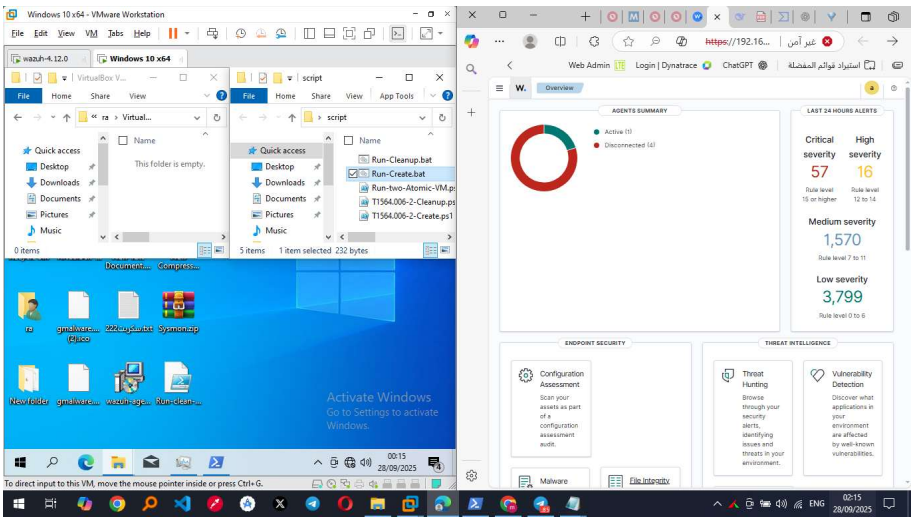
ملف المُعدل VirtualBoxVM.exe

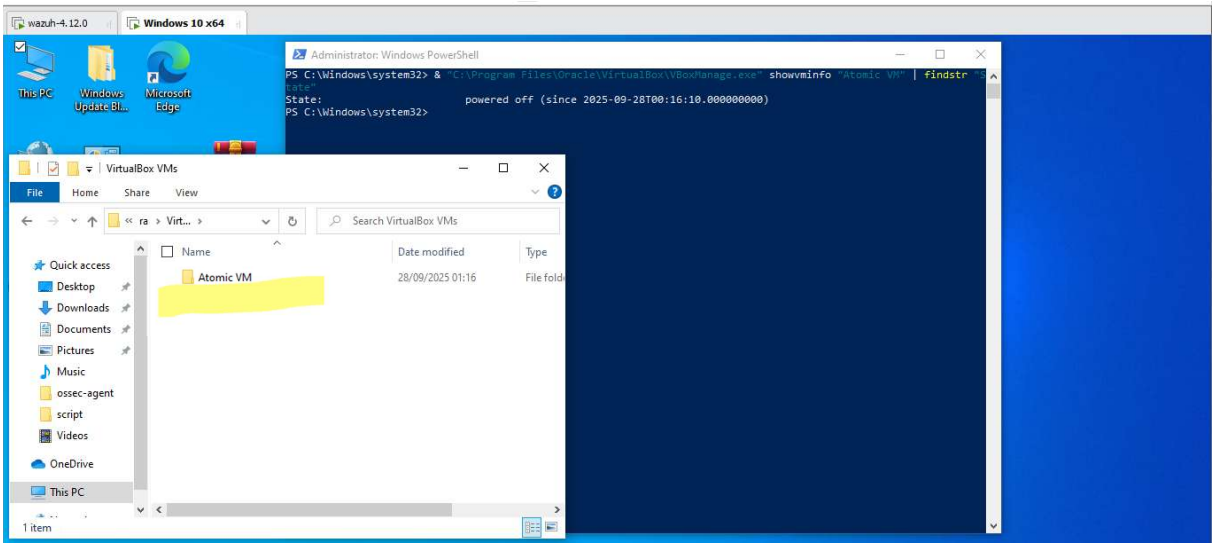
المسار: \Device\HarddiskVolume3\Program Files\Oracle\VirtualBox\VirtualBoxVM.exe

التغييرات: md5, sha1, sha256, last_modified, size

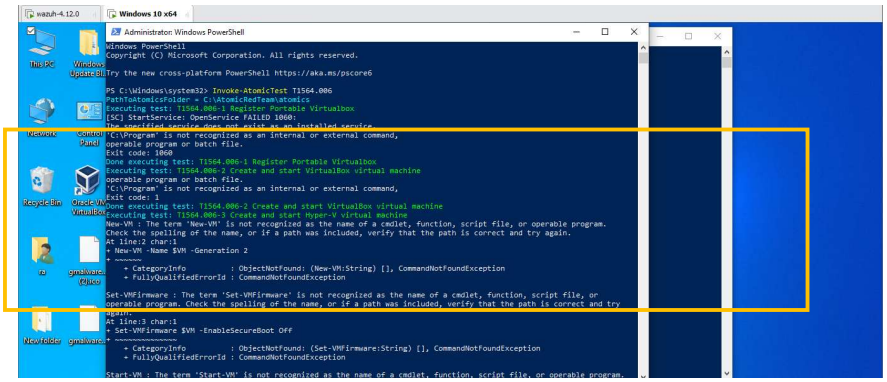
هنا تنفيذ تجربة الهجوم المحاكي






wazuh-4.12.0
Windows 10 x64
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> & "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" showvminfo "Atomic VM" | findstr "State"
State: powered off (since 2025-09-28T00:16:10.000000000)
PS C:\Windows\system32>
VirtualBox VMs
File
Home
Share
View
Search VirtualBox VMs
Name
Date modified
Type
Atomic VM
28/09/2025 01:16
Quick access
Desktop
Downloads
Documents
Pictures
Music
ossec-agent
script
Videos
OneDrive
This PC
1 item

هنا

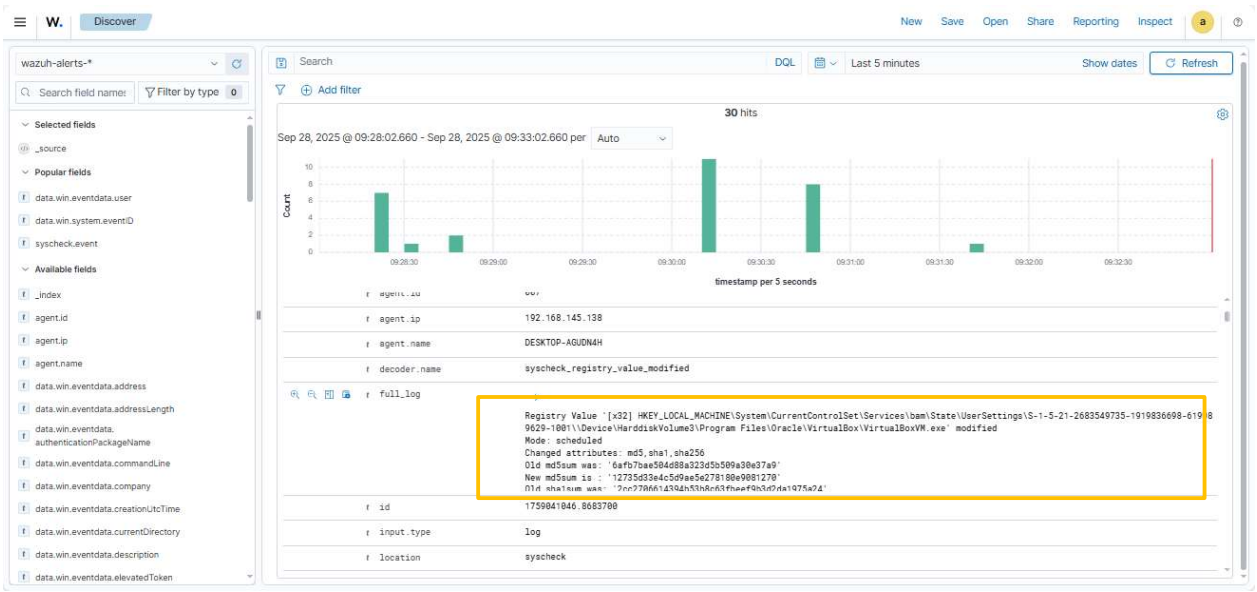

wazuh-4.12.0
Windows 10 x64
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/pscore6
PS C:\Windows\system32> Invoke-AtomicTest T1564.006
PathToAtomicsFolder = C:\AtomicRedTeam\atomics
Executing test: T1564.006-1 Register Portable Virtualbox
[SC] StartService: OpenService FAILED 1060:
The specified service does not exist as an installed service.
'C:\Program' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
Exit code: 1060
Done executing test: T1564.006-1 Register Portable Virtualbox
Executing test: T1564.006-2 Create and start VirtualBox virtual machine
operable program or batch file.
'C:\Program' is not recognized as an internal or external command,
Exit code: 1
Done executing test: T1564.006-2 Create and start VirtualBox virtual machine
Executing test: T1564.006-3 Create and start Hyper-V virtual machine
New-VM : The term 'New-VM' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program.
Check the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and try again.
At line:2 char:1
+ New-VM -Name $VM -Generation 2
+ ~~~~~~
+ CategoryInfo : ObjectNotFound: (New-VM:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
Set-VMFirmware : The term 'Set-VMFirmware' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or
operable program. Check the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and try
again.
At line:3 char:1
+ Set-VMFirmware $VM -EnableSecureBoot Off
+ ~~~~~~~~~~~~~~
+ CategoryInfo : ObjectNotFound: (Set-VMFirmware:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
Start-VM : The term 'Start-VM' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program.

تعديلات الملفات النظامية

المسار: \Device\HarddiskVolume3\Program Files\Oracle\VirtualBox\VirtualBoxVM.exe

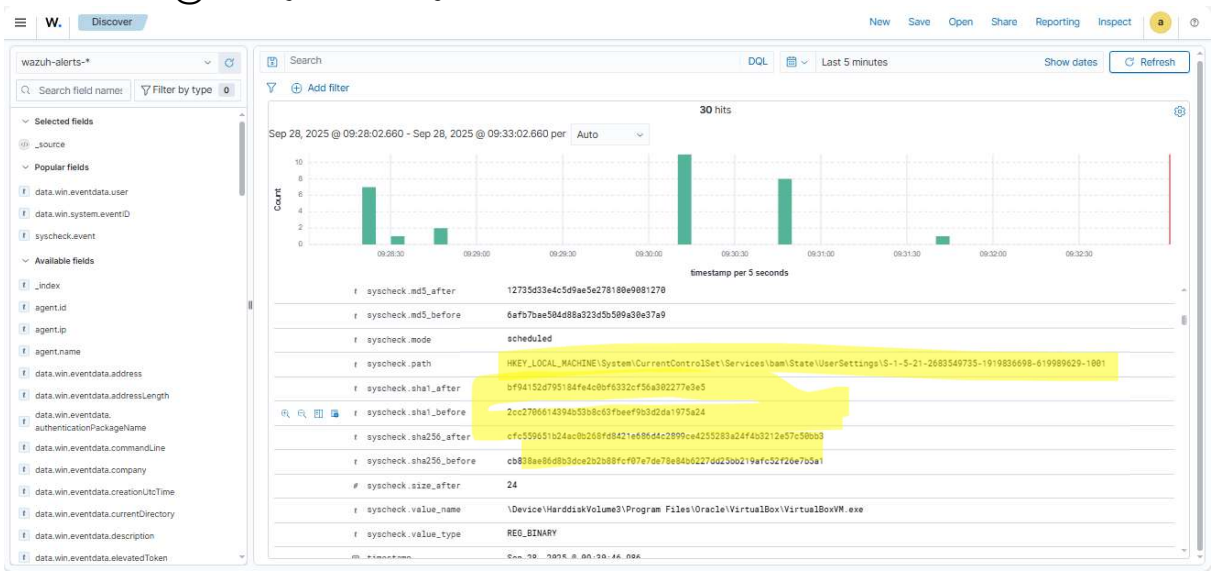
التغييرات: md5, sha1, sha256, last_modified, size

تعديل ملف النظام الأساسي VirtualBoxVM.exe مع تغيير جميع التواقيع الرقمية

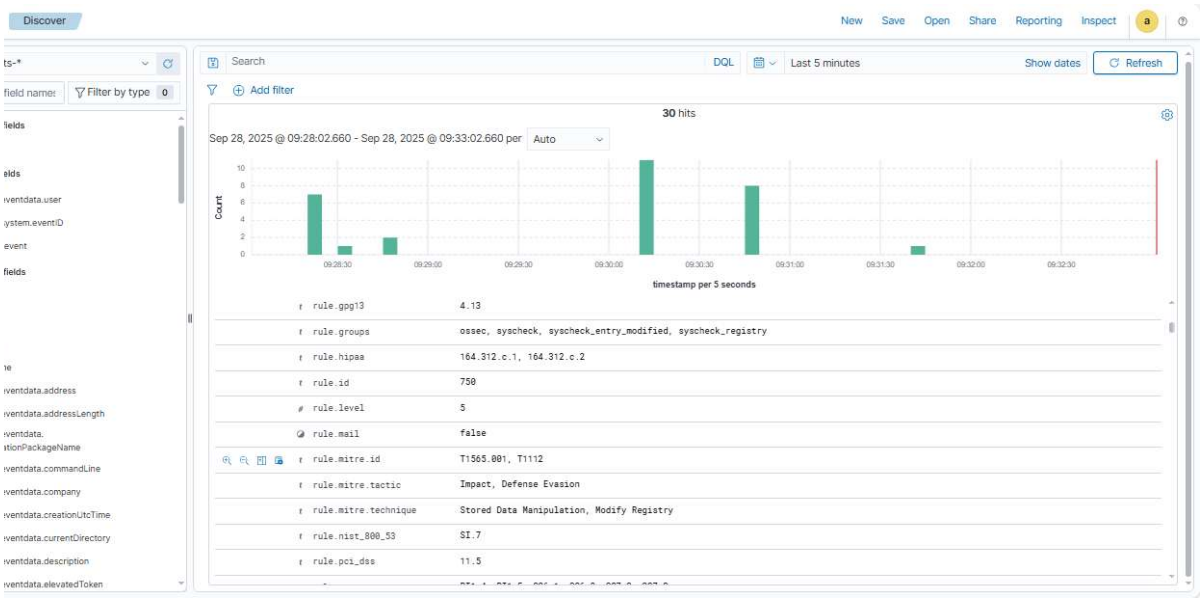


تعديلات سجل النظام

المسار: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\Userlist
القيمة: AtomicOperator$
النوع: REG_DWORD
الحدث: added
الوقت: 28 سبتمبر 2025 @ 08:48:48.741



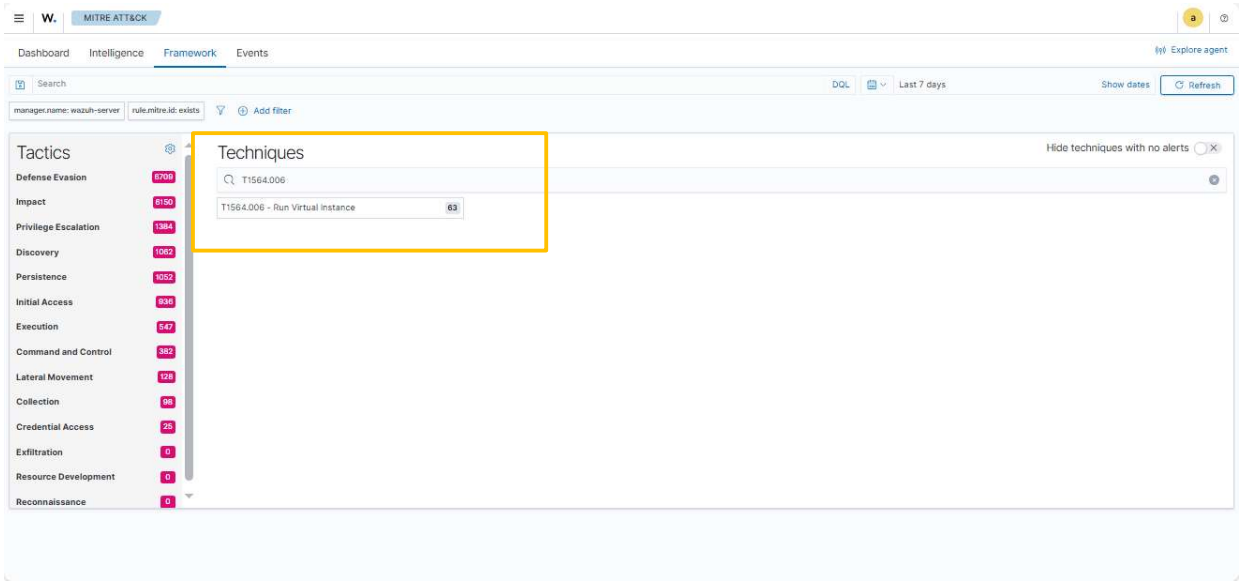
ت


Discover
New
Save
Open
Share
Reporting
Inspect
Search
DQL
Last 5 minutes
Show dates
Refresh
Add filter
30 hits
Sep 28, 2025 @ 09:28:02.660 - Sep 28, 2025 @ 09:33:02.660 per Auto
Count
timestamp per 5 seconds
rule.gpg13 4.13
rule.groups ossec, syscheck, syscheck_entry_modified, syscheck_registry
rule.hipaa 164.312.c.1, 164.312.c.2
rule.id 750
rule.level 5
rule.mail false
rule.mitre.id T1565.001, T1112
rule.mitre.tactic Impact, Defense Evasion
rule.mitre.technique Stored Data Manipulation, Modify Registry
rule.nist_800_53 SI.7
rule.pci_dss 11.5

هنا لقطة من واجهة MITREE ATT&CK - Techniques -wazuh

Defense Evasion

T1564.006 - Hidden Virtual Machines



توصيات لفريق الـSOC

توصيات فورية:

عزل الجهاز فوراً:

عزل DESKTOP-AGUDN4H عن الشبكة

إيقاف جميع الآلات الافتراضية النشطة

التحقيق العاجل:

فحص الحساب المخفي AtomicOperator$

تحليل الآلة الافتراضية"Atomic VM"

- **مراجعة تعديلات ملفVirtualBoxVM.exe**

استعادة النظام:

استعادة ملف VirtualBoxVM.exe من نسخة نظيفة

إزالة الحساب المخفي من السجل

حذف الآلة الافتراضية المشبوهة

2. **توصيات تقنية:**

1. **تعزيز مراقبة:Virtualization**

الخاتمة

من خلال تحليل هذه الحادثة، تم الكشف عن هجوم متقدم يستخدم تقنيات متطورة لإخفاء الأنشطة الخبيثة ضمن بيئة افتراضية. الحادثة سلطت الضوء على.&MITRE ATT :

الدروس المستفادة:

الدروس المستفادة:

1. **أهمية مراقبة أنشطة الـ Virtualization غير المصرح بها**
2. **ضرورة كشف الحسابات المخفية وأنشطة السجل المشبوهة**
3. **فعالية مراقبة تكامل الملفات في اكتشاف التعديلات الخبيثة**
4. **الحاجة لاستجابات سريعة للهجمات متعددة المراحل**
5. **تطبيق سياسات صارمة لاستخدام أدواتVirtualization**